

Taller de Herramientas Computacionales

Grupo 6004 — Semestre 2027-1

Miguel Ángel Carrillo Lucía

Karla Elsa Calva Cano

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

3 de Septiembre de 2026



Agenda del Curso

1 Información del Curso

2 Temario

3 Evaluación

4 Reglas de Convivencia

5 Bibliografía

6 Recursos UNAM



Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson.
- Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Transformaciones lineales.
- Ecuación de onda.

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson.
- Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Transformaciones lineales.
- Ecuación de onda.

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson.
- Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Transformaciones lineales.
- Ecuación de onda.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria*:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final*:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** `THC_NOMBRE_TAREA1.zip`
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios durante la clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Reglas de Convivencia y Ética

Trato Institucional

- Respeto mutuo indispensable entre profesor, ayudante y estudiantes.

Código de Ética

- Trabajo individual y en equipo con responsabilidad.
- Explicar detalladamente todos los desarrollos (ecuaciones, programas, derivaciones).
- Citar formalmente las fuentes consultadas para evitar el plagio.

Bibliografía Recomendada

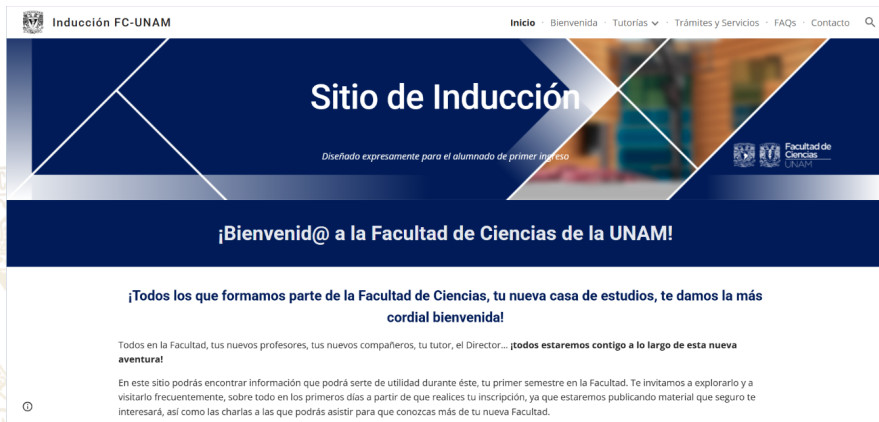
L^AT_EX

- Aranda, E. (2013). *Curso de LaTeX*.
- Mori, L. F. (2007). *Writing a thesis with LaTeX*.
- Oetiker, T. et al. (1995). *La introducción no-tan-corta a LaTeX*.
- Gutiérrez, M. (2011). *Notas de Introducción a LaTeX*.

Python

- Guzdial, M., & Ericson, B. (2016). *Introduction to Computing and Programming in Python*. Pearson.
- Langtangen, H. P. (2014). *A Primer on Scientific Programming with Python*. Springer.
- Punch, W. F., & Enbody, R. (2010). *The Practice of Computing Using Python*. Addison-Wesley.

Primer Ingreso



<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/induccin/home>

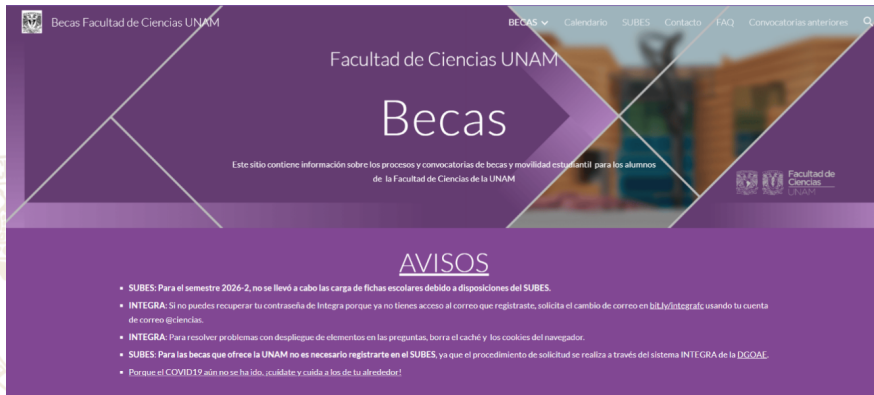


Próximos Eventos



Con el objetivo de dar a conocer apoyos y servicios para que nuestra comunidad estudiantil se informe sobre los requisitos y trámites para su proceso de titulación, así como brindarle herramientas que les permita prepararse para una adecuada inserción en el mercado laboral, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias realiza la **Jornada Informativa para el egreso 2026**.

<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/estuciencias>



<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/becas/abiertas>